

فاز یک پروژه تحلیل و طراحی سیستم ها - گروه 10

مقدمه:

در این پروژه قصد پیاده سازی سامانه ای مانند دیسکورد بر حسب نیازمندی های داده شده توسط ذی النفع را داریم. معماری استفاده شده توسط تیم، میکروسرویس و همچنین استک های استفاده شده توسط تیم، Java Spring Boot برای بک اند، React برای فرانت اند و Postgresql برای دیتابیس خواهد بود. دلیل انتخاب این استک ها، تسلط و دانش بیشتر اعضای تیم بر آن ها نسبت به سایر استک ها است.

همچنین متدولوژی استفاده شده توسط این تیم اسکرام خواهد بود. دلیل انتخاب این موضوع، مشخص نبودن کامل نیازمندی ها، user interactive بودن شبکه های پیام رسانی و نیاز به وجود حلقه های بازخورد از ذی النفع هست. در اسکرام میتوان تسک ها را داخل برد قرار داد و پیشرفت آن ها را دید. همچنین نیازمندی گزارش در انتهای هر اسپرینت را میتوان با جلساتی مانند retrospective به سرانجام رساند. جزئیات بیشتر راجب نحوه پیاده سازی اسکرام در ادامه آماده است.

اعضای تیم و نقش آن ها:

- امیراحمد چیت فروش یزدی - 401100347 - Product Owner / Scrum master
- سپهر فلاح - 402170205 - Backend Developer and Database Designer
- علی صادقی - 99108223 - Backend Developer and Database Designer
- بهنام روحانی - 99100058 - Backend Developer and Database Designer
- آتیلا فاتحی - 402100204 - Frontend Developer
- امیرمحمد آقا بزرگی - 401100047 - Frontend Developer

فرآیند نرم افزار:

- در ابتدای هر اسپرینت جلسه پلنینگ برگزار شده و تعدادی از استوری ها برای انجام دادن انتخاب خواهند شد.
- به دلیل دانشجویی بودن پروژه و سخت بودن زمان برای هماهنگ کردن جلسات دیلی، جلسات دیلی را به صورت مجازی انجام داده و هریک از اعضا گزارش خود را در تلگرام خواهند فرستاد.
- در انتهای هر اسپرینت وضعیت آیتم ها با وضعیتی که قرار بود داشته باشند در جلسه retrospective بررسی خواهد شد و گزارشی از اسپرینت تهیه خواهد شد.

یوزر استوری ها:

بخش 1:

1- **ثبت نام:** به عنوان کاربر جدید، می‌خواهم با وارد کردن اطلاعات اولیه (مثل نام کاربری، ایمیل و رمز عبور) در سامانه ثبت نام کنم، تا یک حساب کاربری اختصاصی برای استفاده از پیام‌رسان ایجاد کنم.
پذیرش: 1) با زدن اطلاعات صحیح بتوان ثبت نام کرد.

2- **ورود:** به عنوان کاربر دارای حساب، می‌خواهم با استفاده از اطلاعات کاربری‌ام وارد سامانه (Login) شوم، تا به چت‌ها، گروه‌ها و کانال‌های شخصی‌ام دسترسی پیدا کنم.
پذیرش: 1) کاربر های ثبت شده با وارد کردن اطلاعات بتوانند وارد شوند.

3- **خروج:** به عنوان کاربر وارد شده (Logged-in)، می‌خواهم به راحتی از حساب کاربری خود خارج (Logout) شوم، تا امنیت اطلاعاتم حفظ شده و شخص دیگری در این دستگاه نتواند پیام‌هایم را بخواند.
پذیرش: 1) با زدن دکمه خروج، از سیستم خارج شود و در تب های دیگر نیز نتوان به آن کاربر تا زمان لاگین کردن مجدد دسترسی داشت.

4- **اعتبارسنجی ثبت نام:** به عنوان کاربر جدید، می‌خواهم در صورت وارد کردن اطلاعات نامعتبر یا تکراری هنگام ثبت نام، خطای مشخصی دریافت کنم، تا بتوانم اشتباهم را اصلاح کرده و فرآیند را با موفقیت تکمیل کنم.
پذیرش: 1) در حین ثبت نام اگر نام کاربری تکراری بود خطا بدهد.
2) در حین ورود اگر اطلاعات وارد شده اشتباه بود خطا بدهد.

بخش 2:

1- **پیام خصوصی:** به عنوان کاربر سامانه، می‌خواهم برای کاربران دیگر به صورت مستقیم پیام ارسال کنم، تا بتوانم با آن‌ها ارتباط دوطرفه و خصوصی داشته باشم.
پذیرش: 1) ارسال پیام توسط کاربر در پیام خصوصی و دریافت توسط گیرنده.
2) عدم ارسال پیام برای کاربر های دیگر.

2- **پیام گروهی:** به عنوان عضو یک گروه، می‌خواهم در فضای گروه پیام ارسال کنم، تا تمام اعضای آن گروه بتوانند صحبت‌های من را بخوانند و در بحث شرکت کنند.

پذیرش: 1) توانایی ارسال پیام توسط کاربر و دریافت توسط تمامی اعضای گروه
2) عدم دریافت پیام توسط افرادی که عضو گروه نیستند.

3- **پیام کانال:** به عنوان کاربر دارای دسترسی در یک کانال (مثل مدیر)، می‌خواهم در کانال پیام ارسال کنم، تا اطلاع‌رسانی‌های لازم را برای تمامی اعضای کانال انجام دهم.
پذیرش: 1) ارسال پیام و دریافت توسط تمامی اعضای کانال
2) عدم دریافت پیام توسط افرادی که در کانال عضو نیستند.

4- **دریافت پیام:** به عنوان کاربر، می‌خواهم پیام‌های ارسال شده توسط دیگران در چت‌های خصوصی، گروه‌ها و کانال‌ها را دریافت و مشاهده کنم، تا از مکالمات و محتواهای به اشتراک گذاشته‌شده مطلع شوم.
پذیرش: 1) کاربر باید تمامی پیام‌های ارسال شده در خصوصی و گروه و کانال‌هایی که در آن عضو هست را داشته باشد.

5- **ارسال متن خالص:** به عنوان کاربر سامانه، می‌خواهم پیام‌های صرفاً متنی (Text-only) ارسال کنم، تا ارتباطات متنی سریع و ساده‌ای داشته باشم.
پذیرش: کاربر باید بتواند پیام‌های متنی ارسال کند و پیام‌ها نیز بصورت متنی دریافت شوند.

6- **ارسال تصویر و ویدیو:** به عنوان کاربر سامانه، می‌خواهم فایل‌های تصویری (عکس) و ویدیویی را در چت‌هایم ارسال کنم، تا محتوای بصری را با مخاطبانم به اشتراک بگذارم.
پذیرش: کاربر باید بتواند پیام‌های تصویری و ویدیویی ارسال کند و پیام‌ها نیز به صورت کامل دریافت شوند و قابل باز کردن باشند.

7- **ارسال صوت:** به عنوان کاربر سامانه، می‌خواهم فایل‌های صوتی (Voice/Audio) ارسال کنم، تا بدون نیاز به تایپ کردن، منظورم را سریع‌تر منتقل کنم.
پذیرش: کاربر باید بتواند پیام‌های صوتی ارسال کند و پیام‌ها نیز به صورت کامل دریافت شوند و قابل باز کردن باشند.

8- **ارسال فایل/سند:** به عنوان کاربر سامانه، می‌خواهم فایل‌های مختلف (مثل Word، PDF یا Zip) را برای دیگران بفرستم، تا بتوانم اسناد کاری یا درسی را تبادل کنم.
پذیرش: کاربر باید بتواند پیام‌های صوتی ارسال کند و پیام‌ها نیز به درستی دانلود شوند و قابل باز کردن باشند.

9- **ترکیب رسانه و متن:** به عنوان کاربر سامانه، می‌خواهم هنگام ارسال هرگونه عکس، ویدیو، صوت یا فایل، بتوانم متن توضیحی (Caption) نیز به آن ضمیمه کنم، تا زمینه و دلیل ارسال آن فایل را برای گیرنده روشن کنم.

پذیرش: کاربر باید بتواند در انتهای های عکس، ویدئو و صوت، توضیح متنی خود را اضافه کرده و در صورت نیاز ادیت کند. همچنین کپشن های نوشته شده و ادیت شده باید توسط سایر کاربران مجاز، قابل مشاهده باشد.

بخش 3:

1- **ویرایش پیام:** به عنوان کاربر، می‌خواهم فقط پیام‌هایی را که خودم ارسال کرده‌ام ویرایش کنم تا در صورت وجود اشتباه، بتوانم آن‌ها را اصلاح کنم.
پذیرش: (1) کاربر بتواند پیام های خود را ویرایش کند و پیام های ویرایش شده به درستی توسط سایر کاربران مجاز مشاهده شود.
(2) کاربر ها نتوانند پیام هایی غیر از پیام های خود را ویرایش کنند.

2- **حذف پیام:** به عنوان کاربر یا مدیر کانال/گروه، می‌خواهم پیام‌ها را حذف کنم تا محتوای نامناسب یا غیر ضروری از گفتگو حذف شود.
پذیرش: (1) حذف کامل پیام در صورت فشردن دکمه حذف در کنار پیام و عدم مشاهده آن توسط کاربران.
(2) عدم امکان حذف پیام سایر کاربران در صورت دسترسی نداشتن (فقط مدیر گروه/کانال و ادمین های مشخص شده توسط مدیر یا ادمین های دیگر دسترسی چنین چیزی را دارند).

بخش 4:

1- **ایجاد کانال:** به عنوان کاربر، می‌خواهم یک کانال ایجاد کنم تا بتوانم فضایی برای گفتگو، اشتراک‌گذاری پیام و فایل و مدیریت اعضا داشته باشم.
پذیرش: (1) ایجاد کانال با زدن دکمه ایجاد و وارد کردن اطلاعات اولیه.
(2) امکان پیام دادن در کانال پس از ایجاد پس از انتخاب تایپیک مدنظر.

2- **تغییر دسترسی اعضای کانال:** به عنوان مدیر/ادمین کانال، می‌خواهم نقش اعضای کانال را تغییر دهم تا سطح دسترسی هر کاربر را مدیریت کنم.
پذیرش: (1) به عنوان مدیر بتوان کاربران عادی را به ادمین تغییر داد.
(2) به عنوان مدیر بتوان کاربران ادمین را به عادی تغییر داد.
(3) به عنوان کاربر ادمین بتوان کاربران عادی را به ادمین تغییر داد.
(4) به عنوان کاربر ادمین نتوان کاربران ادمین را به عادی تغییر داد.

3- **ایجاد تایپیک:** به عنوان کاربر دارای دسترسی ایجاد تایپیک، می‌خواهم تایپیک جدیدی ایجاد کنم تا گفتگوها بر اساس موضوع دسته‌بندی شوند.

- پذیرش: 1) امکان ایجاد تایپیک توسط کاربران دارای دسترسی.
- 2) عدم امکان ایجاد تایپیک توسط کاربرانی که دسترسی ندارند یا به تازگی دسترسی آن ها گرفته شده (همزمانی).
- 3) امکان مشاهده تایپیک جدید و چت کردن داخل آن ها توسط کاربران.

- 4- **حذف تایپیک:** به عنوان کاربر دارای دسترسی **حذف تایپیک**، می‌خواهم تایپیک های اضافه شده را حذف کنم تا تایپیک های غیرضروری یا بی استفاده وجود نداشته باشد.
- پذیرش: 1) امکان حذف تایپیک توسط کاربران دارای دسترسی با فشردن دکمه حذف.
- 2) عدم مشاهده تایپیک حذف شده توسط سایر کاربران.
- 3) پاک شدن چت های قدیمی داخل تایپیک.

- 5- **عضویت در کانال:** به عنوان کاربر سامانه، می‌خواهم در کانال های موجود عضو شوم و در صورت تمایل از کانال خارج شوم تا بتوانم به تایپیک ها و گفتگو های کانال دسترسی داشته و با سایر کاربران کانال تعامل کنم.
- پذیرش: 1) کاربر باید بتواند با زدن دکمه عضویت در کانال عضو شود و محتوای آن را مشاهده کند.
- 2) در صورت عضو شدن در کانال، کاربر باید بتواند با زدن دکمه خروج از کانال خارج شود. در این صورت کاربر دیگر محتوای کانال را نمی بیند و جزو اعضای کانال نیز نباید مشاهده شود.

بخش 5:

- 1- **ایجاد گروه:** به عنوان کاربر سامانه، می‌خواهم با انتخاب یک یا چند کاربر و وارد کردن نام گروه، یک گروه ایجاد کنم تا بتوانیم در یک فضای مشترک با یکدیگر گفتگو کنیم.
- پذیرش: 1) کاربر با وارد کردن نام گروه و انتخاب حداقل یک کاربر دیگر بتواند گروه را ایجاد کند.
- 2) گروه ایجاد شده در فهرست گروه‌های تمام اعضای انتخاب شده نمایش داده شود.
- 3) کاربرانی که عضو گروه نیستند نتوانند پیام‌ها و اطلاعات گروه را مشاهده کنند.
- 2- **محدود کردن اضافه شدن به گروه:** به عنوان کاربر سامانه، می‌خواهم بتوانم اجازه اضافه شدن خود به گروه‌ها را فعال یا غیرفعال کنم تا دیگران بدون تمایل من، مرا به گروهی اضافه نکنند.

- پذیرش: 1) کاربر بتواند از طریق تنظیمات، امکان اضافه شدن به گروه‌ها را فعال یا غیرفعال کند.
- 2) در صورت غیرفعال بودن این گزینه، کاربران دیگر نتوانند او را به گروه جدیدی اضافه کنند.
- 3) در صورت تلاش برای اضافه کردن چنین کاربری، پیام خطای مناسبی نمایش داده شود.

بخش 6:

1- ویرایش گروه: به عنوان عضو یک گروه، می‌خواهم اطلاعات ساده گروه مانند نام آن را ویرایش کنم تا اطلاعات گروه به‌روز باقی بماند.

پذیرش: (1) هر یک از اعضای گروه بتواند نام گروه را ویرایش کند.

(2) نام جدید گروه برای تمام اعضای گروه نمایش داده شود.

(3) کاربری که عضو گروه نیست نتواند اطلاعات گروه را ویرایش کند.

2- حذف گروه: به عنوان عضو یک گروه، می‌خواهم گروه را حذف کنم تا گروه‌های غیرضروری یا بدون استفاده باقی نمانند.

پذیرش: (1) هر یک از اعضای گروه بتواند با زدن دکمه حذف، گروه را حذف کند.

(2) پس از حذف، گروه برای هیچ‌یک از اعضا نمایش داده نشود.

(3) پس از حذف گروه، پیام‌ها و اطلاعات آن قابل مشاهده نباشند.

(4) کاربری که عضو گروه نیست نتواند آن را حذف کند.

3- ویرایش کانال: به عنوان مدیر کانال یا کاربر دارای دسترسی، می‌خواهم اطلاعات ساده کانال مانند نام آن را ویرایش کنم تا اطلاعات کانال به‌روز باقی بماند.

پذیرش: (1) مدیر کانال یا کاربر دارای دسترسی بتواند نام کانال را ویرایش کند.

(2) نام جدید کانال برای تمام اعضای آن نمایش داده شود.

(3) کاربران بدون دسترسی نتوانند اطلاعات کانال را ویرایش کنند.

4- حذف کانال: به عنوان مدیر کانال یا کاربر دارای دسترسی، می‌خواهم کانال را حذف کنم تا کانال‌های غیرضروری یا بدون استفاده باقی نمانند.

پذیرش: (1) مدیر کانال یا کاربر دارای دسترسی بتواند کانال را حذف کند.

(2) پس از حذف، کانال برای هیچ‌یک از اعضا نمایش داده نشود.

(3) پس از حذف کانال، پیام‌ها و اطلاعات آن قابل مشاهده نباشند.

(4) کاربران بدون دسترسی نتوانند کانال را حذف کنند.

بخش 7:

1- ارسال رسانه: به عنوان کاربر سامانه، می‌خواهم بتوانم در پیام‌های خصوصی، گروه‌ها و کانال‌ها عکس یا فایل ارسال کنم تا بتوانم انواع محتوا را با دیگران به اشتراک بگذارم.

پذیرش: (1) کاربر بتواند فایل مورد نظر را انتخاب و ارسال کند.

(2) کاربران مجاز بتوانند رسانه ارسال‌شده را مشاهده یا دانلود کنند.

2- محدودیت ارسال رسانه در کانال: به عنوان مدیر کانال، می‌خواهم امکان ارسال رسانه را برای اعضای کانال فعال یا غیرفعال کنم تا بتوانم قوانین کانال را مدیریت کنم. پذیرش: (1) مدیر بتواند ارسال رسانه را برای اعضا فعال یا غیرفعال کند. (2) در صورت غیرفعال بودن، اعضای عادی نتوانند رسانه ارسال کنند و پیام خطای مناسب دریافت کنند.

بخش 8:

- 1- ایجاد نقش: به عنوان مدیر کانال، می‌خواهم نقش جدیدی با نام دلخواه ایجاد کنم تا بتوانم سطح دسترسی اعضای کانال را مدیریت کنم. پذیرش: (1) مدیر بتواند نقش جدید با نام دلخواه ایجاد کند. (2) نقش ایجادشده در فهرست نقش‌های کانال قابل مشاهده باشد.
- 2- اختصاص نقش به کاربران: به عنوان مدیر کانال، می‌خواهم نقش کاربران را تغییر دهم تا هر کاربر سطح دسترسی مناسب خود را داشته باشد. پذیرش: (1) مدیر بتواند نقش یک کاربر را تغییر دهد. (2) نقش جدید کاربر بلافاصله اعمال شود.
- 3- مدیریت دسترسی نقش‌ها: به عنوان مدیر کانال، می‌خواهم قابلیت‌های هر نقش را تعیین کنم تا مشخص باشد اعضای دارای آن نقش چه عملیاتی می‌توانند انجام دهند. پذیرش: (1) مدیر بتواند دسترسی‌های هر نقش را تغییر دهد. (2) کاربران فقط بتوانند عملیات مجاز برای نقش خود را انجام دهند.
- 4- اعمال محدودیت دسترسی: به عنوان کاربر، می‌خواهم فقط به قابلیت‌هایی که نقش من اجازه می‌دهد دسترسی داشته باشم تا قوانین کانال رعایت شود. پذیرش: (1) کاربر نتواند عملیاتی که مجوز آن را ندارد انجام دهد. (2) پس از تغییر نقش، دسترسی‌های جدید بدون نیاز به ورود مجدد اعمال شوند.

بخش 9:

- 1- جستجوی پیام: به عنوان یک کاربر می‌خواهم بتوانم در متن پیام‌های ارسالی هریک از چت‌ها جستجو کنم تا بتوانم اطلاعات مد نظرم را با سرعت بیشتری پیدا کنم.

پذیرش: 1) با تایپ کردن حروف در هر یک از چت ها، تمامی پیام ها و منشن های (مرتبط با فایل، عکس و ویدئو) آن چت که شامل حروف تایپ شده هستند را مشاهده کنند.

بخش 10:

1- ویرایش پروفایل: به عنوان کاربر می‌خواهم بتوانم مشخصات پروفایل خود را ویرایش کنم تا بتوانم اطلاعات موجود از خودم را بروز نگه دارم.

پذیرش: 1) توانایی ویرایش تمامی اطلاعات موجود در پروفایل به جز username

2) پروفایل هر فرد تنها توسط همان فرد قابل ویرایش باشد.

3) بعد از ذخیره کردن، اطلاعات جدید پروفایل برای سایر کاربران قابل مشاهده باشد.

2- مشاهده پروفایل: به عنوان کاربر می‌خواهم بتوانم مشخصات نمایه سایر افراد سامانه را ببینم تا بتوانم بفهمم با چه کسی ارتباط برقرار می‌کنم.

پذیرش: 1) امکان مشاهده اطلاعات پروفایل هریک از کاربران با انتخاب کردن فرد.

بخش امتیازی 1:

1- مشاهده پیام بدون رفرش: به عنوان یک کاربر، می‌خواهم پیام‌های جدید را بدون تازه‌سازی صفحه مشاهده کنم تا گفت‌وگو به صورت زنده انجام شود.

معیارهای پذیرش: 1) با ارسال پیام معتبر، پیام در پایگاه داده ذخیره شود.

2) پیام برای تمام کاربران متصل و دارای دسترسی ارسال شود.

3) برای مشاهده پیام نیازی به فشردن دکمه تازه‌سازی نباشد.

4) پیام برای ارسال‌کننده نیز با وضعیت ارسال موفق نمایش داده شود.

2- دریافت اعلانات: به عنوان یک کاربر، می‌خواهم هنگام دریافت پیام جدید اعلان دریافت کنم تا از فعالیت‌های جدید سامانه مطلع شوم.

پذیرش: 1) برای پیام‌های مرتبط یک اعلان ایجاد شود.

2) اعلان شامل فرستنده، نوع گفت‌وگو و بخشی از متن پیام باشد.

3) اعلان‌های خوانده‌نشده از اعلان‌های خوانده‌شده قابل تشخیص باشند.

4) انتخاب اعلان، کاربر را به گفت‌وگوی مربوط هدایت کند.

3- عدم از دست رفتن پیام ها در صورت قطعی: به عنوان یک کاربر، می‌خواهم پس از اتصال مجدد، پیام‌ها و اعلان‌هایی را که در زمان قطعی دریافت نکرده‌ام مشاهده کنم.

پذیرش: 1) قطع اتصال موجب حذف پیام یا اعلان نشود.

- (2) پس از اتصال مجدد، اطلاعات از دست‌رفته از سرور دریافت شوند.
- (3) پیام تکراری در رابط کاربری نمایش داده نشود.

بخش امتیازی 2:

- 1- ارسال پیام زمان بندی شده: به عنوان یک کاربر، می‌خواهم یک پیام را برای زمان آینده زمان‌بندی کنم تا پیام در زمان مناسب ارسال شود.
پذیرش: (1) کاربر بتواند مقصد، متن، تاریخ و ساعت را تعیین کند.
(2) پس از ثبت، پیام با وضعیت Pending نمایش داده شود.
(3) پیام در زمان تعیین‌شده برای کاربر مقصد ارسال شود.
- 2- ویرایش یا حذف پیام زمان بندی شده: به عنوان یک کاربر، می‌خواهم پیش از زمان ارسال، پیام زمان‌بندی‌شده خود را ویرایش یا لغو کنم.
پذیرش: (1) فقط ایجادکننده پیام بتواند آن را ویرایش یا لغو کند.
(2) پیام لغوشده توسط کاربر ارسال نشود.
- 3- مشاهده پیام های زمان بندی شده: به عنوان یک کاربر، می‌خواهم وضعیت پیام‌های زمان‌بندی‌شده را مشاهده کنم تا از نتیجه اجرای آن‌ها مطلع شوم.
پذیرش: (1) وضعیت پیام یکی از حالت‌های تعریف‌شده سامانه باشد.
(2) زمان ارسال موفق نمایش داده شود.

نیازمندی های غیرعملکردی (NFR):

- 1- کارایی و زمان پاسخ دهی (Performance and Latency): دلیل این نیازمندی، ارسال زنده پیام ها توسط کاربران و نیاز به دیدن پیام بدون تازه سازی دستی است. اگر که کارایی و زمان پاسخ دهی مناسب نباشد کاربر در مدت زمان مطلوب پیام را مشاهده نمی کند.

محدوده پذیرش:

1- پیام های جدید ارسال شده باید توسط کاربر مقصد در کمتر از 1 ثانیه قابل مشاهده باشد.

2- جستجوهای کاربر باید در کمتر از 3 ثانیه پاسخ داده شود.

2- **اطمینان و پایداری (Reliability and Availability):** پیام ها حتی باید در صورت آفلاین بودن کاربر هم دریافت و پس از آنلاین شدن کاربر قابل مشاهده باشد. در نتیجه اطمینان و پایداری یکی از خصوصیات مهم سیستم ما باید باشد.

محدوده پذیرش:

1- در صورت آفلاین بودن کاربر پیام ارسال شده دریافت شود.

2- در صورت قطعی لحظه ای اینترنت کاربر در حین چت، پیام دریافت شود و پس از وصل شدن اینترنت قابل مشاهده باشد.

3- پیام های زمان بندی شده باید به صورت مستقل از وضعیت اینترنت کاربر و با تolerance حداقل 5 ثانیه به مقصد ارسال شوند.

3- **امنیت و کنترل دسترسی (Security):** هر بخش از سیستم دارای کاربران با دسترسی ها و نقش های مختلف است. به طور مثال بسیار مهم است که کاربری که به کانال دسترسی ندارد نتواند محتوایی را از طرف مدیر کانال در سیستم بفرستد. زیرا این سیستم یک سیستم پیام رسانی است و در صورت نداشتن امنیت جعل هویت اتفاق می افتد.

محدوده پذیرش:

1- کاربران با دسترسی های مختلف ایجاد شود و هر آیتم دسترسی فقط توسط کاربرانی که به آن دسترسی دارند قابل مشاهده یا انجام باشد.

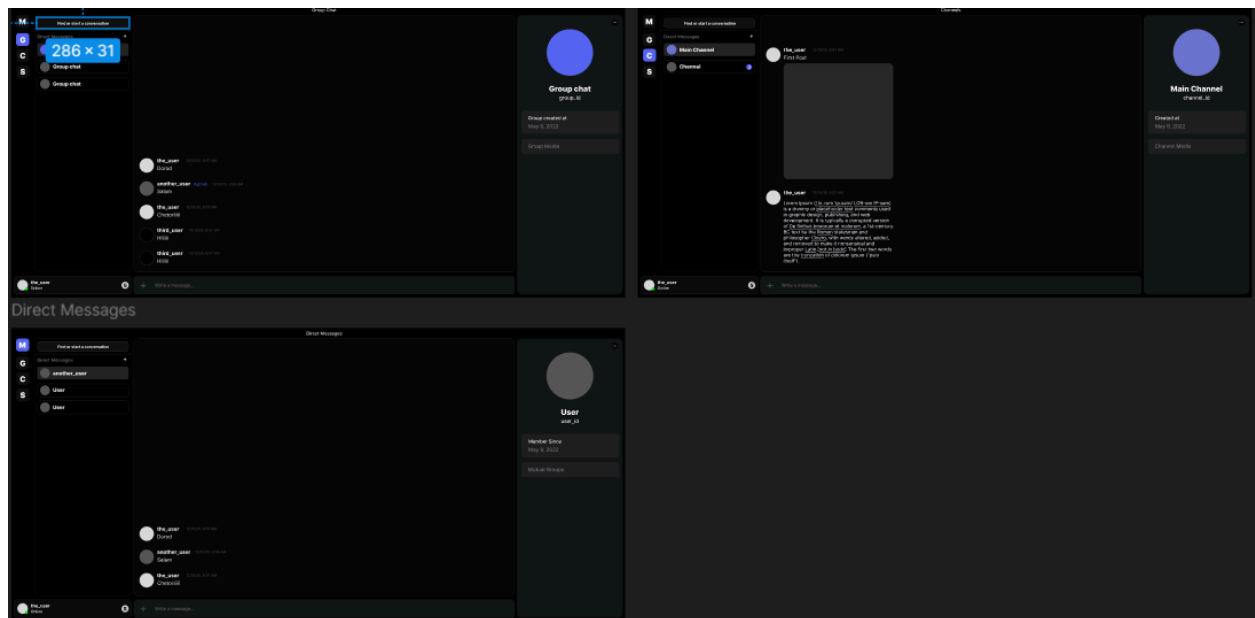
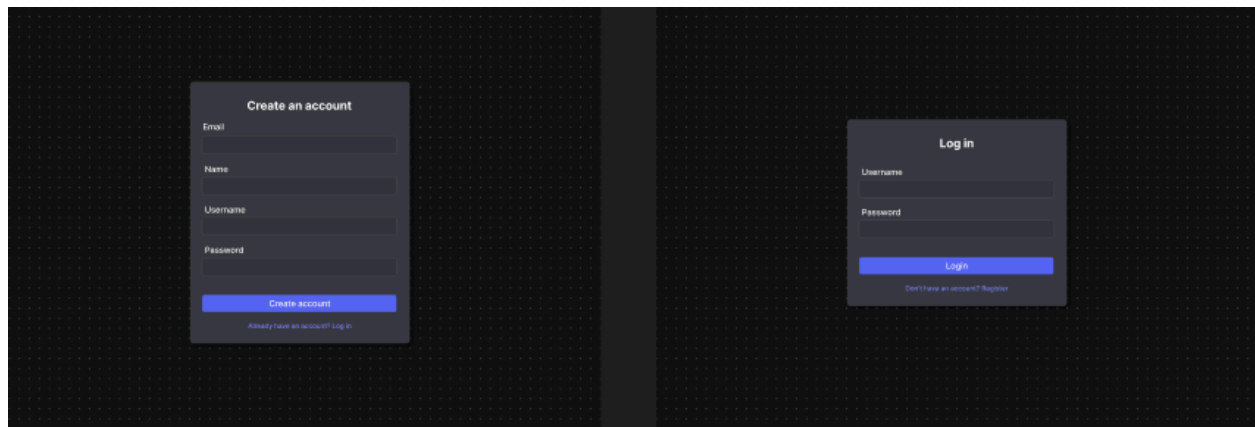
نکات:

1- به دلیل انتخاب متدولوژی اسکرام، محدوده های پذیرش پس از بررسی در جلسات پوکر پلنینگ و با نظر اعضای گروه می توانند دستخوش تغییر شوند.

2- Definition of Done برای استوری ها موارد زیر است:

- بسته شدن تمامی باگ های مرتبط با آن استوری
- انجام تست manual توسط دولوپر های استوری
- انجام تست نهایی توسط PO
- تطابق نسبی با وایرفریم طراحی شده

طراحی های انجام شده:



Settings

AA

amir amir

@amir123 (can't be changed)

Display name

amir amir

Email

amirahmad.cs@gmail.com

Bio

Save changes

Allow others to add me to groups

When turned off, other users won't be able to add your

ERD:

فایل مرتبط با ERD سیستم در پی دی افی به نام ERD در کنار سایر فایل ها در زیرپ ارسالی موجود است.

گزارش نهایی:

1. معرفی محصول نهایی

در این مرحله، محصول نهایی سیستم مطابق با نیازمندی‌های استخراج‌شده در مراحل تحلیل و طراحی، پیاده‌سازی و آماده ارائه شده است. هدف از توسعه این سیستم، فراهم‌سازی بستری مناسب برای انجام فرآیندهای تعریف‌شده، مدیریت اطلاعات و ارائه خدمات مورد نیاز کاربران بر اساس طراحی‌های اولیه بوده است.

کلیه بخش‌های اصلی سیستم شامل صفحات کاربری، رابط‌های مورد نیاز و امکانات تعریف‌شده در مستندات تحلیل و طراحی، پیاده‌سازی شده و نسخه نهایی محصول آماده بررسی و ارزیابی است.

2. بررسی میزان برآورده شدن نیازمندی‌ها

بر اساس بررسی انجام‌شده، تمامی نیازمندی‌های عملکردی و بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های غیرعملکردی سیستم پیاده‌سازی شده‌اند. فرآیندهای اصلی سیستم مطابق با مشخصات تعریف‌شده در مرحله تحلیل انجام شده و امکانات پیش‌بینی‌شده در طراحی اولیه در محصول نهایی وجود دارند.

در بخش رابط کاربری، تمامی صفحات طراحی‌شده مطابق با طرح‌های ارائه‌شده در مستندات پروژه پیاده‌سازی شده‌اند و ساختار کلی صفحات، چیدمان عناصر، اجزای رابط کاربری و ظاهر سیستم با طراحی‌های اولیه تطابق دارد.

3. بررسی تطابق محصول با طراحی‌های اولیه

در فرآیند توسعه، تلاش شده است تا محصول نهایی بیشترین میزان هماهنگی را با طراحی‌های ارائه‌شده داشته باشد. بررسی صفحات مختلف سیستم نشان می‌دهد که رابط کاربری تمامی بخش‌ها مطابق با نمونه‌های طراحی‌شده اجرا شده است.

مواردی مانند ساختار صفحات، نحوه نمایش اطلاعات، المان‌های گرافیکی، فرم‌ها و اجزای تعاملی سیستم بر اساس مستندات طراحی پیاده‌سازی شده‌اند.

4. وضعیت هماهنگی فرانت‌اند و بک‌اند

با وجود تکمیل پیاده‌سازی بخش‌های مختلف سیستم، در حال حاضر میان لایه فرانت‌اند و بک‌اند هماهنگی و یکپارچگی کامل برقرار نشده است. این موضوع باعث شده است برخی از بخش‌های سیستم در زمان اجرا نتوانند به‌صورت کامل با سرویس‌های سمت سرور ارتباط برقرار کنند و در نتیجه بعضی از قابلیت‌های سیستم با اختلال مواجه شوند.

این مشکل مربوط به فرآیند اتصال و هماهنگ‌سازی سرویس‌ها بوده و نیازمند انجام بررسی‌های تکمیلی، اصلاح ارتباطات API و تست نهایی یکپارچگی میان دو بخش سیستم است.

5. جمع‌بندی نهایی

در مجموع، تمامی نیازمندی‌های اصلی سیستم مطابق با مستندات تحلیل و طراحی پیاده‌سازی شده‌اند و رابط کاربری محصول نیز با طراحی‌های ارائه‌شده تطابق دارد. محصول نهایی از نظر ساختار، طراحی صفحات و امکانات پیش‌بینی‌شده آماده ارزیابی است.

تنها مورد باقی‌مانده، تکمیل هماهنگی میان فرانت‌اند و بک‌اند و انجام تست‌های نهایی یکپارچگی سیستم است که پس از رفع این موارد، تمامی قابلیت‌های سیستم به‌صورت کامل قابل بهره‌برداری خواهند بود.